

김가람 · Forward Deployed Engineer 지원

진동 모니터링 통합 솔루션 전문 회사에서 6년 차로 재직 중인 개발자입니다.
센서·펌웨어부터 서버, 운영 화면, 분석기 개발 및 유지보수까지 솔루션 전반을 다루며 진동 도메인 전문지식을 쌓아왔습니다.

데이터 생산자로서 타사와의 데이터 인터페이스 작업도 다수 수행했습니다.
최근에는 AI를 적극적으로 활용하며 실무 최전선에서 경험을 쌓고 있고, 분석 솔루션의 AI 전환도 준비 중입니다.

한 도메인에서 쌓은 전반적인 경험, 고객 요구사항을 추출하는 능력, AI를 실무에서 직접 써 본 경험. 이 세 가지가 Enhans의 Agent 솔루션 구축에 기여할 수 있다고 생각합니다.

1993년생 · 수원 거주

한신대학교 컴퓨터공학부

NADA 주임연구원 (2020 ~ 현재)

.NET 개발자

제가 생각하는 현재 AI(LLM)의 특징점

01 비정형 데이터를 정형 데이터로 가공해줄 수 있다는 것.

02 사람처럼 추론하며, 컴퓨터에서 사람이 일하는 방식을 그대로 지시할 수 있다는 것.

그래서 Enhans의 'Agent' 구축에 보탬이 될 수 있다고 봅니다.

경력

2020 ~ 현재

NADA

주임연구원

- 진동 모니터링 솔루션 VNET-7000 / VNET-7300의 개발·유지보수 및 요구 기능 추가
- 경주풍력 Digital Twin 등 국책 연구과제에서 전체 솔루션 개발 참여
- 타사 시스템과의 데이터 인터페이스(OPC, Modbus, REST 등) 경험 다수
- 센서·펌웨어부터 응용프로그램까지 전 레이어를 다루며 진동 같은 대용량 신호 데이터 처리

C++(펌웨어)

.NET Framework

WinForm

WPF

MSSQL

RTDB

2019

웨어밸리

인턴

- 이기종 DB 간 데이터 연동·마이그레이션 QA 수행 (제품: Parrot)

DB Migration

QA

학력 · 자격 · 병역

EDUCATION

한신대학교 컴퓨터공학부 (2012 입학 · 2019 졸업)

평촌고등학교 졸업 (2012)

CERTIFICATION

정보처리기사

운전면허 1종 보통

육군 병장 만기전역 (신병교육대대 조교)

ACTIVITY · INTEREST

몽골 해외봉사단

학부 부학생회장 (3학년)

밴드 · 사진 동아리

취미: 캠핑, 바이크(오토바이)

— WHY ENHANS

지원 동기

** 이 섹션은 AI의 도움 없이 작성되었습니다.*

이승현 대표님의 [인터뷰 영상](#)을 우연히 보게 되었는데, 말씀하시는 것이 평소 저의 생각과 많이 비슷해서 공감이 되었습니다. 그러자 Enhans가 궁금해졌고, 홈페이지 블로그를 읽으며 배우기도 하고 흥미롭다고 느꼈습니다.

채용 페이지를 보니 FDE라는, 제겐 처음 보는 직무가 있었습니다. 그런데 그 일이 제가 회사에서 평소 해오던 일들이었습니다.

궁극적으로는 OS 기업이 되고 싶다고 하셨는데, 저 또한 현재 AI의 궁극적인 목표는 OS라고 생각하고 있었습니다. 그래서 Enhans에 직접 몸담아 보고 싶어 지원하게 되었습니다.

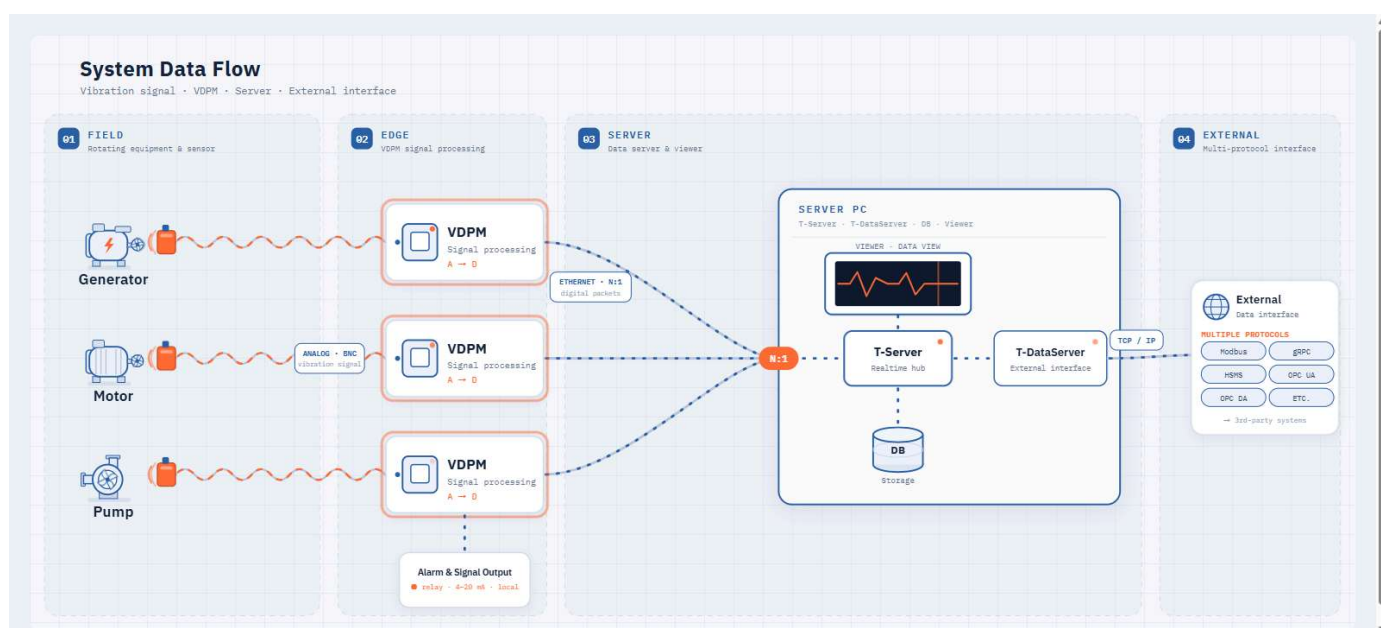
장비에서 화면까지, 데이터는 흐른다

수많은 요구를 따라가다 보면 결국 한 문장으로 모입니다.

'이 데이터를, 이렇게, 보고 싶다.'

화면도, 알람도, 리포트도 결국 같은 **데이터**의 다른 모양입니다.

결국 솔루션 일은 **데이터**가 흐르는 경로를 짜는 일입니다. 장비에서 서버, 화면까지의 흐름을 직접 만들어 본 게 제가 해온 일이고, Enhans의 FDE도 같은 일이라고 봅니다.



실제 솔루션 사례 — VDPM 시스템의 데이터 흐름 (장비 → 수집 → 서버 → 운영 화면).

FDE 관련 수행 프로젝트

각 프로젝트를 문제 · 데이터 플로우 · 내 역할 · 결과로 정리했습니다.

01 AGENTIC AUTOMATION

사내 전자결재 AI Skill 배포

반복되는 경비 청구 결재를 자연어 한 줄로 끝내는 AI Skill을 만들어 사내에 배포했습니다.
영수증 OCR(병렬 에이전트) → 전자결재 자동 입력(Playwright MCP) → 첨부 압축까지 한 흐름으로 자동화한 사례입니다.

DATA FLOW



PROBLEM

매월 반복되는 경비 청구 결재는 사람마다 다른 양식의 영수증을 수동으로 합산·정리해야 했습니다. 영수증 양식이 일관되지 않아 합산 과정에서 휴먼 에러가 발생하고, 같은 청구를 매번 동일한 절차로 반복해야 하는 구조였습니다.

APPROACH

영수증 1장당 1 에이전트의 병렬 OCR 구조로, 처리 시간이 영수증 수량과 무관해지도록 설계

메인 에이전트의 컨텍스트 오염을 피하기 위해 OCR 정보 추출을 서브 에이전트로 격리
입력은 xlsx / pdf / 이미지로 다양하게 받고 출력은 PDF로 통일해 결재 수신 부서의 영수증 양식을 일원화

Playwright MCP로 AI가 전자결재 페이지에 직접 정보를 입력하도록 자동화

처리된 영수증을 압축 파일로 첨부하는 후처리 단계까지 한 흐름에 묶어 사내 배포 후 운영 검증

RESULT

프롬프트 한 줄('2월 경비청구 올려줘')로 결재 제출까지 끝나는 운영 흐름으로 전환

영수증 합산 과정의 휴먼 에러를 줄이고, 결재 수신 부서가 받는 영수증 양식을 단일 PDF로 일원화

Playwright MCP를 통해 '브라우저로 하는 모든 절차를 AI Tool 범위로 확장할 수 있다'는 가능성을 사내 사례로 검증

FDE 관점에서 가장 가까운 사례 — 반복 업무를 에이전트 워크플로우로 운영에 꽂아 실제 사용자에게 배포한 솔루션 경험

STACK

AI Agent

Parallel Agents

OCR

Playwright MCP

Browser Automation

사내 전자결재

Workflow Automation

Modbus 매핑 자동화 AI Skill

레거시 솔루션의 Modbus 설정 생성을 AI Skill로 가공했습니다. IO Map Excel과 OnlineTSI DB 채널을 매칭해 T-DataServer용 mapping_modbus.csv를 생성하고, Modpoll 내장으로 실제 값까지 자연어로 테스트할 수 있도록 확장한 흐름입니다.

DATA FLOW



PROBLEM

레거시 솔루션의 Modbus 설정은 IO Map, 채널 DB, 주소 offset, 레지스터 제한을 동시에 맞춰야 합니다. 수동 매핑은 반복적이고 실수가 잦았으며, 설정한 Node에 실제 값이 나오는지 확인하기 위해 매번 별도 Modbus 테스트 도구를 띄워야 했습니다.

APPROACH

IO Map Excel과 OnlineTSI DB 채널을 매칭하는 입력/출력 정의

주소 offset, register type, 125 register read limit 같은 프로토콜 제약 반영

DB에 직접 접속해 Config를 조회하는 CLI Tool을 만들어 매핑 입력을 자동 수집

T-DataServer용 mapping_modbus.csv 생성 절차 정리 및 Codex Skill로 명령어/검증/실패 케이스 문서화

수행 결과를 HTML 보고서로 사용자에게 가시화하고, Modpoll CLI를 Skill에 내장해 자연어 지시만으로 Modbus 실값 테스트까지 수행

RESULT

레거시 설정 노하우를 개인 기억이 아니라 호출 가능한 AI Skill로 전환

매핑 생성 → 결과 보고 → 실행 테스트가 한 흐름에서 끝나며, 별도 Modbus 도구를 띄울 필요가 없어짐

자연어 지시 + HTML 보고서 구조를 통해 결과를 사람이 즉시 검토할 수 있는 운영 워크플로우 확보

FDE 관점에서 가장 가까운 사례 — 반복 설정 작업을 호출 가능한 도구로 만들어 실제 업무 자동화로 이어진 솔루션 경험

STACK

Modbus TCP

NModbus

Modpoll

IO Map

XLSX

OnlineTSI DB

T-DataServer

CSV Mapping

Codex Skill

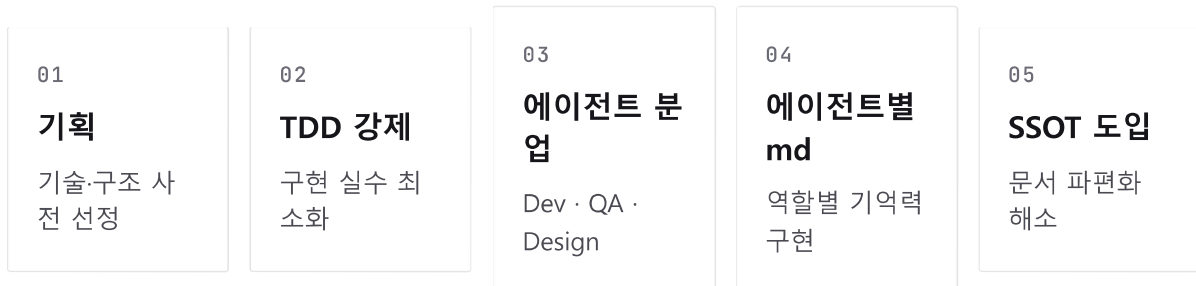
CLI

HTML Report

FrogAI — 냉장고 식재료 관리 앱 (Vibe Coding)

냉장고에 남은 식재료를 잊고 버리는 일을 줄이려고, 정형화하기 어려운 '냉장고 내용물'을 LLM에 맡기는 가설을 모바일 앱으로 직접 만들어 출시한 사례입니다. 200k context 한계와 문서 파편화를 멀티 에이전트 + SSOT로 풀어낸 바이브 코딩 워크플로우 경험이 핵심입니다.

DATA FLOW



PROBLEM

집에서 냉장고에 남은 식재료를 잊고 버리는 일이 반복됐습니다. 냉장고 내용물은 정형화하기 매우 어려운 데이터인데, 사람은 곧잘 파악합니다. LLM이라면 같은 일을 할 수 있을 거라는 가설을 검증하려고 모바일 앱으로 만들어 출시했습니다.

APPROACH

기획을 먼저 세세하게 작성해 어떤 기술·구조로 갈지 미리 결정
구현 실수를 줄이기 위해 TDD를 강제하도록 에이전트에 지시
당시 200k context가 자주 꽉 차서 main 에이전트 하나로는 한계 — 개발·테스트·디자인 등 역할별 에이전트로 분업
각 에이전트의 '기억력'을 md 파일로 구현하도록 규칙화 (역할별 md 자동 관리)
에이전트별 md가 늘어 파편화되자 main 에이전트에 SSOT(단일 진실 출처) 도입을 강하게 지시 — 모든 문서를 한 곳에서 정렬

RESULT

정형화 불가능한 영역(냉장고 내용물)을 LLM이 풀 수 있다는 가설을 앱 형태로 검증·출시
200k context 한계를 멀티 에이전트 분업 + 역할별 md 메모리로 우회한 패턴 확보
문서 파편화 → SSOT라는 흐름을 직접 겪으며 바이브 코딩의 운영 규칙을 본인 안에 정립

STACK

Vibe Coding

AI Agent Orchestration

Multi-Agent

TDD

SSOT

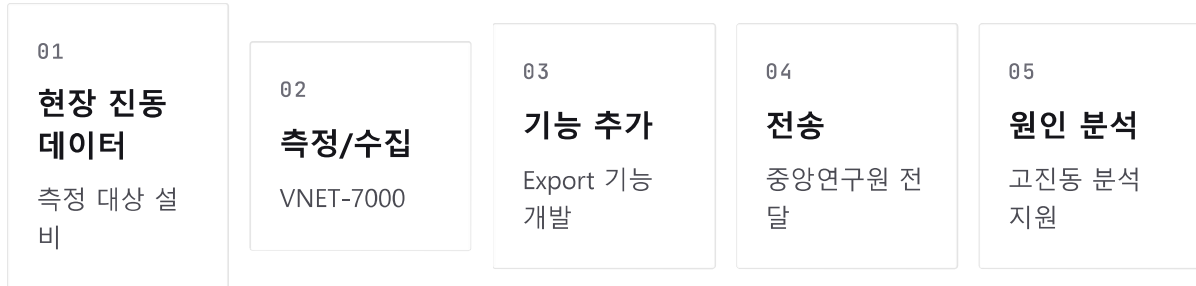
LLM Vision

Mobile App

청송양수 고진동 데이터 측정·전송

주도했지만 실패도 남긴 프로젝트입니다. 현장에서 운영 중이던 VNET-7000에 기능을 추가해 진동 데이터를 측정하고 중앙연구원으로 전송(Export)하는 부분을 담당했습니다.

DATA FLOW



PROBLEM

'진동' 과제라는 이유로 기존 VNET-7000으로 해결 가능하다고 합의되어 Top-Down으로 기획·계약된 프로젝트였습니다. 그러나 실제 진동 발생 부위가 '회전체'가 아니었고, 여기서부터 설계에 괴리가 생겼습니다. 이미 납품이 확정된 하드웨어·소프트웨어 위에 용도에 맞지 않는 기능을 엮다 보니, 산출 데이터의 품질과 사용성이 크게 떨어졌습니다.

APPROACH

VNET-7000에서의 옵션 기능을 여러 개 조합해 원하는 데이터 포맷을 근사하게 생성
생성된 데이터를 고객사 요구 포맷으로 추출하는 프로그램 제작하여 배포
내부 개발 중인 분석 프로그램을 이 솔루션에 맞춰 기능을 추가하여 분석기로 배포

RESULT

요구 스펙상으로는 완료했지만, 잘못된 기획에서부터 만들어져 '실패한 프로젝트'로 평가

같은 도메인이라도 직군·개인별 이해도 차이가 크다 — 관련된다면 설계 단계부터 반드시 관여해야 더 큰 사고를 막는다는 점을 체득

최종 사용자조차 요구를 추상적으로만 아는 경우가 많다 — 이후 프로젝트는 빠른 MVP로 '생각한 것이 맞는지' 먼저 확인시키는 방식으로 전환

현장 실무자와 쌓은 신뢰 관계가 곤란한 상황에서 실제로 큰 도움이 된다는 것을 경험

STACK

Vibration

VNET-7000

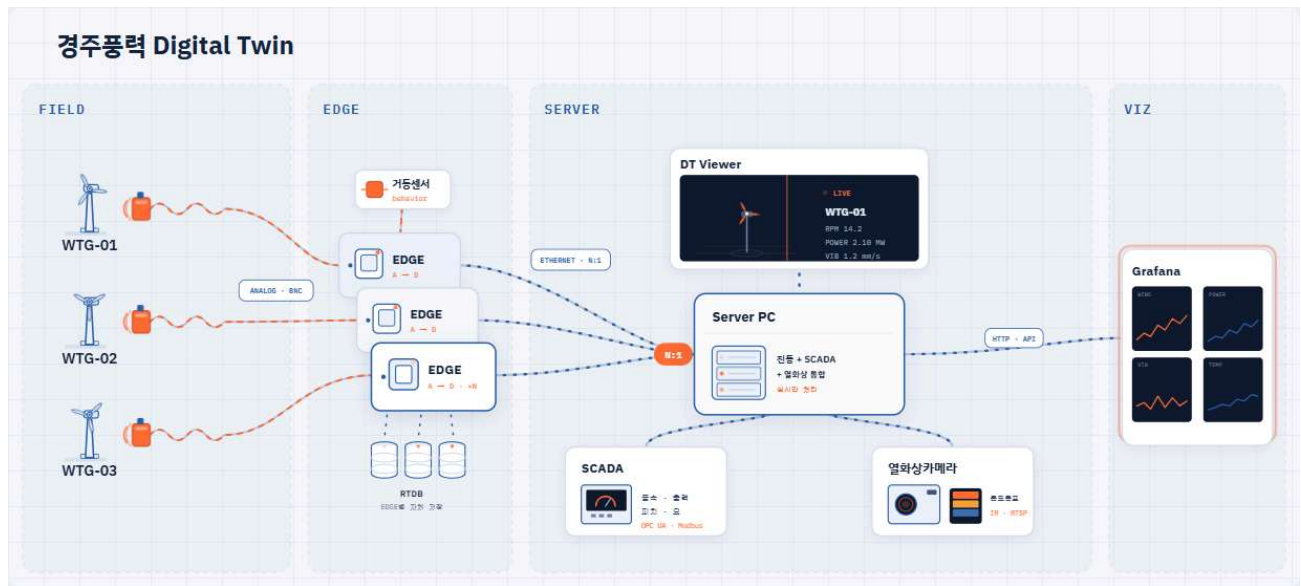
Data Export

측정

중앙연구원 전송

경주풍력 Digital Twin 데이터 플랫폼

현장 설비 데이터가 Edge, CenterServer, REST/status API, RTDB, 3D Viewer까지 이어지는 전반에 걸친 진동 모니터링 제품의 개발 주기 경험입니다.



배운 점

기술 선정의 중요성: 팀에서는 프로젝트 시작 전에 어떤 기술 스택을 사용할지, 통신 프로토콜은 무엇을 쓸지 시장 조사에 아주 많은 시간을 사용했고, 결과적으로는 그 덕분에 제시간 안에 끝낼 수 있었습니다.

STACK

.NET

RTDB

gRPC

RTSP

PowerShell

Ab3d

REST API

OPC UA

Modbus

Grafana

이 사이트는 이렇게 만들었습니다

AI의 도움 없이 작성된 섹션입니다.

- 01 모든 daily md 및 프로젝트 md를 AI에게 입력 (md 자체도 매일 AI가 정리해 만들고 있어서 가능했습니다)
- 02 NotebookLM으로 Enhans의 유튜브 채널, 홈페이지 블로그·채용공고를 지식화한 뒤 포트폴리오 뼈대 md 생성
- 03 뼈대 md를 Claude Design에 넣어 홈페이지 초안 작성
- 04 로컬 웹서버에서 테스트 및 내용 수정 반복
- 05 Cloudflare에서 도메인 구매, Firebase 호스팅 + Vertex AI 연동
- 06 클로드 디자인의 오버레이 코멘트 시스템을 차용해, 이 사이트 자체를 AI에게 손쉽게 수정 지시하는 사례로 만들었습니다
- 07 Firebase 임베딩 모델로 RAG화하고 Vertex AI의 LLM을 붙여 챗봇 형태의 KB 구축 (Playwright MCP로 AI가 직접 진행)

일련의 과정을 거치며 지금의 페이지가 만들어졌습니다.



이 사이트 소스 코드

이 사이트를 만든 기술 스택

FRONTEND

React

TypeScript

Vite

BACKEND (API)

Node.js

Express

Cloud Run

AI / LLM

Vertex AI

Gemini

Embeddings (RAG)

HOSTING

Firebase Hosting

DOMAIN / DNS

Cloudflare

— CONTACT —



github.com/RamGaku



rkfka0419@gmail.com